

Table of Contents

- 1 Inicio
- 2 SQLite
- 3 Instalar SQLite
- 4 Ejecutar SQL
- 5 Ejemplo
- 6 About

1 Inicio

El acceso a bases de datos es una de las partes más importantes del desarrollo de aplicaciones reales, ya que casi todos los sistemas (web, escritorio o móviles) dependen de la gestión de datos.

1.1 Objetivo del tema

El objetivo principal es que seas capaz de desarrollar aplicaciones en C# que interactúen con bases de datos de forma segura y eficiente, entendiendo qué ocurre “por dentro” cuando una aplicación guarda o recupera información.

1.2 ¿Qué vamos a aprender?

En este bloque trabajaremos conceptos fundamentales como:

- Conexión a bases de datos desde C#
- Ejecución de consultas SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
- Manejo de resultados de consultas
- Uso de clases como `SqlConnection`, `SqlCommand` y `SqlDataReader`

2 SQLite

2.1 ¿Por qué SQLite?

- SQLite es un SGBD de pequeño tamaño que emplea el lenguaje SQL para realizar las consultas.
- Es ideal para aplicaciones de escritorio o móviles al guardar todo en un archivo y sin necesidad de software externo



¿Y cómo conectar con otros SGBD?



De forma similar se puede conectar con SGBD más potentes (Oracle, MySQL, SQL Server, ...) sólo se diferenciará por la **instalación** y las **clases** que se utilizarán.

3 Instalar SQLite

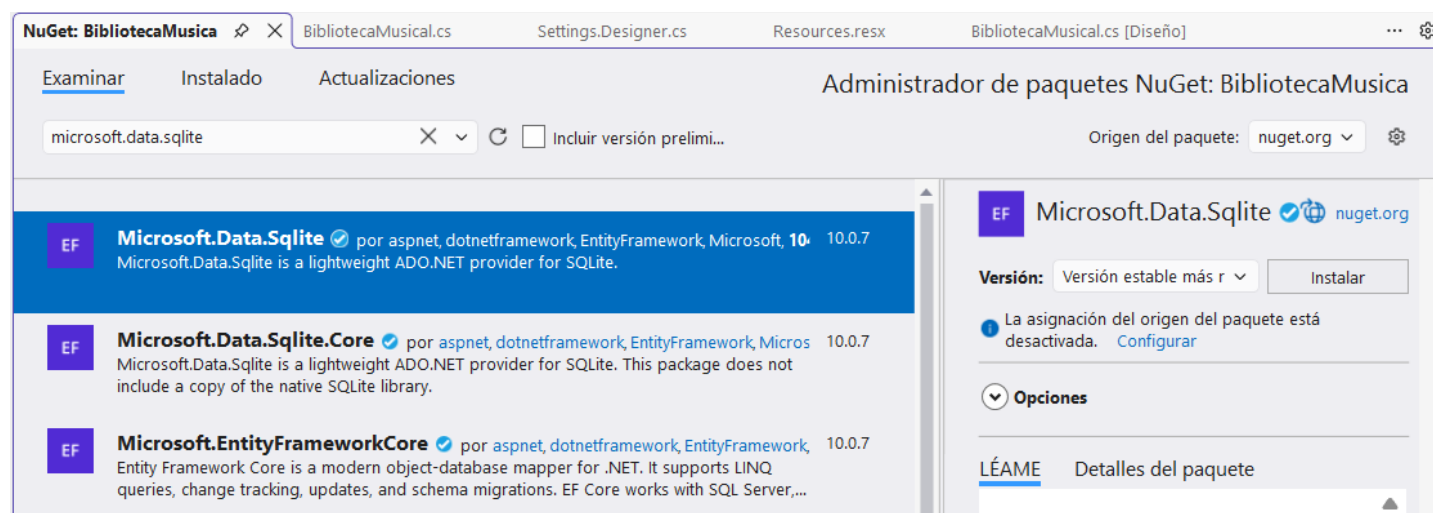
3.1 Proceso para cada proyecto

- Se puede instalar haciendo clic derecho en dependencias e instalando como un paquete NuGet. Debemos buscar Microsoft.Data.Sqlite **SE INSTALA POR PROYECTO**

¿Qué es Nuget?

- NuGet es el administrador de paquetes oficial para .NET
- Acabaremos añadiendo using Microsoft.Data.Sqlite; en nuestro .cs

3.2 Captura de pantalla



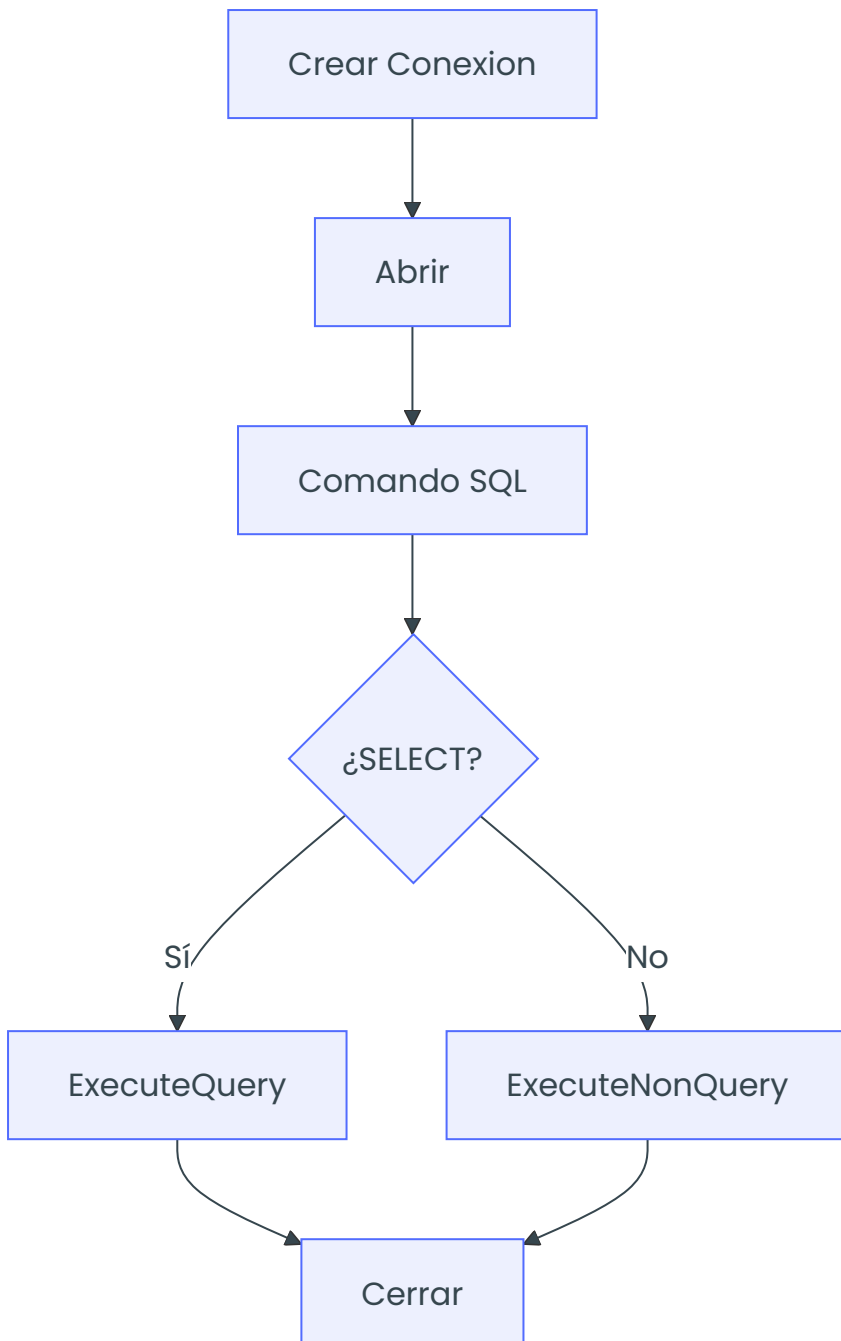
4 Ejecutar SQL

4.1 Interactuar con la Base de Datos

Para interactuar con la base de datos, usaremos **tres clases principales** (para SQLite):

- **SqlConnection** : Establece la conexión con el archivo de la base de datos.
- **SqlCommand** : Representa la orden SQL que vamos a ejecutar.
- **SqlDataReader** : Nos permite leer los resultados de una consulta SELECT fila por fila.

4.2 Flujo de trabajo



1. Crear conexión

```
1 using (SqlConnection conexion = new SqlConnection(cadena))
```

2. Open() → OPEN

```
1 conexion.Open();
```

3. Usar BD → OK

```
1 using (SqlConnection conexion = new SqlConnection(cadena))
2 SqlCommand comando = conexion.CreateCommand();
3 comando.CommandText = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS Personas (Nombre TEXT);";
4 comando.ExecuteNonQuery();
```

4. Salir de using → CLOSE automático

4.3 ¿Cómo ejecutar las consultas SQL?

1. Primero se crea el comando:

```
1  SqlCommand comando = conexion.CreateCommand();  
2  comando.CommandText = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS Personas (Nombre TEXT);";
```

2. A continuación llamamos al comando para ejecutar:

- **comando.ExecuteNonQuery**: para INSERT, UPDATE, DELETE
- **comando.ExecuteReader**: para sentencias SELECT
- **comando.ExecuteScalar()**: Para sentencias SELECT que devuelven un único valor (ej: COUNT(*)).

```
1  using System;
2  using Microsoft.Data.Sqlite;
3
4  class Program
5  {
6      static void Main()
7      {
8          string cadena = "Data Source=miBD.db";
9
10         using (SqliteConnection conexion = new SqliteConnection(cadena))
11         {
12             conexion.Open();
13
14             // Crear tabla
15             SqliteCommand comando = conexion.CreateCommand();
16             comando.CommandText = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS Personas" +
17                                   " (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT" +
18                                   " , Nombre TEXT, Edad INTEGER);";
19             comando.ExecuteNonQuery();
20
21
22             // Insertar dato
23             SqliteCommand insertar = conexion.CreateCommand();
24             insertar.CommandText = "INSERT INTO Personas (Nombre, Edad)" +
25                                   " VALUES ('Ana',30);";
26             insertar.ExecuteNonQuery();
27
28             // Leer datos
29             SqliteCommand leer = conexion.CreateCommand();
30             leer.CommandText = "SELECT * FROM Personas;";
31
32             using (SqliteDataReader datos = leer.ExecuteReader())
33             {
34                 while (datos.Read())
35                 {
36                     string nombre = Convert.ToString(datos[1]);
37                     int edad = Convert.ToInt32(datos[2]);
38                     Console.WriteLine(nombre + " - " + edad);
39                 }
40             }
41         }
42     }
43 }
```

6 About

6.1 Curso creado por Herminia Pastor Pina

6.1.1 Curso Cefire: Creació de Recursos amb Markdown

Por tanto, esta web ha sido creada con:

- MkDocs
- Tema: Material
- Markdown